Teoría Econométrica II

Adopción escalonada: las soluciones

João Garcia

Universidad de Santiago de Chile

Clase 12 — 2 de noviembre de 2026

Dónde quedamos

Clase 11: con fechas distintas, TWFE promedia **todos** los 2×2, incluidos los que usan como control a unidades ya tratadas. Si el efecto cambia en el tiempo, $\hat{\beta}$ deja de ser un promedio de efectos.

Dónde quedamos

Clase 11: con fechas distintas, TWFE promedia **todos** los 2×2, incluidos los que usan como control a unidades ya tratadas. Si el efecto cambia en el tiempo, $\hat{\beta}$ deja de ser un promedio de efectos.

El problema no es el diseño, es **la regresión**: impone un solo β donde hay muchos $\text{ATT}(g, t)$.

Dónde quedamos

Clase 11: con fechas distintas, TWFE promedia **todos** los 2×2, incluidos los que usan como control a unidades ya tratadas. Si el efecto cambia en el tiempo, $\hat{\beta}$ deja de ser un promedio de efectos.

El problema no es el diseño, es **la regresión**: impone un solo β donde hay muchos $\text{ATT}(g, t)$.

Hoy: dos rutas para arreglarlo, que terminan en el mismo lugar.

1. No correr la regresión: armar **solo los 2×2 limpios** (Callaway–Sant'Anna).
2. Correr la regresión, pero con **suficiente heterogeneidad** (Wooldridge; Borusyak–Jaravel–Spiess; Sun–Abraham).

Primero, el objetivo

Definición — Los bloques: un efecto por cohorte y año

$$\text{ATT}(g,t) = E\big[\, Y_{it}(g) - Y_{it}(\infty) \mid G_i = g \,\big], \qquad t \geq g.$$

Después **nosotros** elegimos los pesos (TWFE los elegía con la varianza de D):

- Global: $\theta = \sum_{g,\, t \geq g} \omega_{gt}\, \text{ATT}(g,t)$, con $\omega_{gt} \propto$ número de unidades en la cohorte g.
- Por tiempo desde el tratamiento: $\theta(e) = \sum_g \omega_g\, \text{ATT}(g, g+e)$.

Primero, el objetivo

Definición — Los bloques: un efecto por cohorte y año

$$\text{ATT}(g,t) = E\big[\, Y_{it}(g) - Y_{it}(\infty) \mid G_i = g \,\big], \qquad t \geq g.$$

Después **nosotros** elegimos los pesos (TWFE los elegía con la varianza de D):

- Global: $\theta = \sum_{g,\, t \geq g} \omega_{gt}\, \text{ATT}(g,t)$, con $\omega_{gt} \propto$ número de unidades en la cohorte g.
- Por tiempo desde el tratamiento: $\theta(e) = \sum_g \omega_g\, \text{ATT}(g, g+e)$.

Ejemplo	ATT(1,1)	ATT(1,2)	ATT(1,3)	ATT(3,3)	θ
Verdadero	9	9	29	5	13
TWFE					5

1

Ruta 1: armar solo comparaciones limpias

Callaway y Sant'Anna (2021)

Cada ATT(g,t) es **un 2×2 de la clase 9**: la cohorte g contra un grupo de control C, desde el año base $g-1$:

$$\widehat{\text{ATT}}(g,t) = \left(\bar{Y}_{g,t} - \bar{Y}_{g,g-1}\right) - \left(\bar{Y}_{C,t} - \bar{Y}_{C,g-1}\right).$$

Callaway y Sant'Anna (2021)

Cada ATT(g,t) es **un 2×2 de la clase 9**: la cohorte g contra un grupo de control C, desde el año base $g-1$:

$$\widehat{\text{ATT}}(g,t) = \left(\bar{Y}_{g,t} - \bar{Y}_{g,g-1}\right) - \left(\bar{Y}_{C,t} - \bar{Y}_{C,g-1}\right).$$

- **Control:** los nunca tratados, o los **aún no tratados** en t ($G_i > t$). Nunca alguien ya tratado.
- **Con covariables:** cada 2×2 con DR-DiD (clase 10).
- Después se agregan con los pesos de la diapositiva anterior.

Callaway y Sant'Anna (2021)

Cada ATT(g,t) es **un 2×2 de la clase 9**: la cohorte g contra un grupo de control C, desde el año base $g-1$:

$$\widehat{\text{ATT}}(g,t) = \left(\bar{Y}_{g,t} - \bar{Y}_{g,g-1}\right) - \left(\bar{Y}_{C,t} - \bar{Y}_{C,g-1}\right).$$

- **Control:** los nunca tratados, o los **aún no tratados** en t ($G_i > t$). Nunca alguien ya tratado.
- **Con covariables:** cada 2×2 con DR-DiD (clase 10).
- Después se agregan con los pesos de la diapositiva anterior.

Ejemplo: $\widehat{\text{ATT}}(3,3) = (5-0) - (0-0) = 5$. La unidad 1 nunca entra como control. Los cuatro bloques salen exactos: 9, 9, 29, 5.

2

Ruta 2: la regresión, con suficiente heterogeneidad

Un coeficiente por celda

Cambiar βD_{it} por una dummy por cada celda tratada (g, t):

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \sum_g \sum_{t' \geq g} \tau_{gt'} \, \mathbf{1}\{G_i = g, \; t = t'\} + \varepsilon_{it}.$$

$\hat{\tau}_{gt}$ estima ATT(g, t); se agrega igual que en CS.

Un coeficiente por celda

Cambiar βD_{it} por una dummy por cada celda tratada (g, t):

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \sum_g \sum_{t' \geq g} \tau_{gt'} \, \mathbf{1}\{G_i = g, \; t = t'\} + \varepsilon_{it}.$$

$\hat{\tau}_{gt}$ estima ATT(g, t); se agrega igual que en CS.

Resultado — Wooldridge (2021) = Borusyak, Jaravel y Spiess (2024): imputación

Las celdas tratadas se ajustan **perfectamente**, así que $\hat{\alpha}_i$ y $\hat{\lambda}_t$ salen **solo de las no tratadas**. Es lo mismo que: estimar $Y_{it}(0) = \alpha_i + \lambda_t$ con las celdas no tratadas, imputar $\hat{Y}_{it}(0)$ en las tratadas y promediar $Y_{it} - \hat{Y}_{it}(0)$ (pizarra 1).

Un coeficiente por celda

Cambiar βD_{it} por una dummy por cada celda tratada (g, t):

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \sum_g \sum_{t' \geq g} \tau_{gt'} \, \mathbf{1}\{G_i = g, \; t = t'\} + \varepsilon_{it}.$$

$\hat{\tau}_{gt}$ estima ATT(g, t); se agrega igual que en CS.

Resultado — Wooldridge (2021) = Borusyak, Jaravel y Spiess (2024): imputación

Las celdas tratadas se ajustan **perfectamente**, así que $\hat{\alpha}_i$ y $\hat{\lambda}_t$ salen **solo de las no tratadas**. Es lo mismo que: estimar $Y_{it}(0) = \alpha_i + \lambda_t$ con las celdas no tratadas, imputar $\hat{Y}_{it}(0)$ en las tratadas y promediar $Y_{it} - \hat{Y}_{it}(0)$ (pizarra 1).

- Ninguna celda tratada sirve de control: por construcción.
- Medicaid: las 19 celdas coinciden; agregado 7,3 pp (e.e. 0,8).

Sun y Abraham (2021): el estudio de eventos

Clase 11, caso B: cada $\hat{\beta}_k$ del estudio de eventos TWFE mezclaba efectos de otros k porque las cohortes difieren.

Sun y Abraham (2021): el estudio de eventos

Clase 11, caso B: cada $\hat{\beta}_k$ del estudio de eventos TWFE mezclaba efectos de otros k porque las cohortes difieren.

Arreglo: interactuar los años relativos con la cohorte, referencia $k = -1$, control = nunca tratados; promediar por k con pesos de cohorte.

Ejemplo, caso B	$k = -3$	$k = -2$	$k = 0$	$k = 1$	$k = 2$
TWFE (clase 11)	1,5	0,5	7,0	7,5	28,5
Sun–Abraham	0,0	0,0	7,0	9,0	29,0
Verdadero	0,0	0,0	7,0	9,0	29,0

Sun y Abraham (2021): el estudio de eventos

Clase 11, caso B: cada $\hat{\beta}_k$ del estudio de eventos TWFE mezclaba efectos de otros k porque las cohortes difieren.

Arreglo: interactuar los años relativos con la cohorte, referencia $k = -1$, control = nunca tratados; promediar por k con pesos de cohorte.

Ejemplo, caso B	$k=-3$	$k=-2$	$k=0$	$k=1$	$k=2$
TWFE (clase 11)	1,5	0,5	7,0	7,5	28,5
Sun–Abraham	0,0	0,0	7,0	9,0	29,0
Verdadero	0,0	0,0	7,0	9,0	29,0

Después del tratamiento, es **CS con nunca tratados como control** (pizarra 2). En `fixest`: `feols(y ~ sunab(g, year) | i + year)`.

¿Y las covariables? (clase 10)

Tendencias paralelas **condicionales en** X: OR, IPW, DR, y una trampa.

	Cómo entra X	En la clase 10
CS	cada 2×2, en cambios	OR, IPW o **DR**
BJS = W	$X\times$ año en el modelo de $Y(0)$	**OR**
SA	X en la regresión	la **trampa**

¿Y las covariables? (clase 10)

Tendencias paralelas **condicionales en** X: OR, IPW, DR, y una trampa.

	Cómo entra X	En la clase 10
CS	cada 2×2, en cambios	OR, IPW o **DR**
BJS = W	$X\times$ año en el modelo de $Y(0)$	**OR**
SA	X en la regresión	la **trampa**

Simulación: X fija cambia la tendencia y adelanta la adopción. Verdadero 2,91; sin X, 3,67–3,89.

- CS con X: 2,97. BJS con $X\times$ año: 2,98.
- SA + X: 3,67, igual que sin X (el *within* la borra).
- SA + $X\times$ año: 2,74. Arregla la tendencia, pero el efecto no puede variar con X.

En qué difieren

	Callaway–Sant'Anna	Sun–Abraham	BJS = Wooldridge
Control	nunca o aún no tratados	nunca (o el último)	toda celda no tratada
Año base	$g-1$	$g-1$	**todos los previos**
Adelantos	cortos: t vs $t-1$	largos: vs $g-1$	test aparte

En qué difieren

	Callaway–Sant'Anna	Sun–Abraham	BJS = Wooldridge
Control	nunca o aún no tratados	nunca (o el último)	toda celda no tratada
Año base	$g-1$	$g-1$	**todos los previos**
Adelantos	cortos: t vs $t-1$	largos: vs $g-1$	test aparte

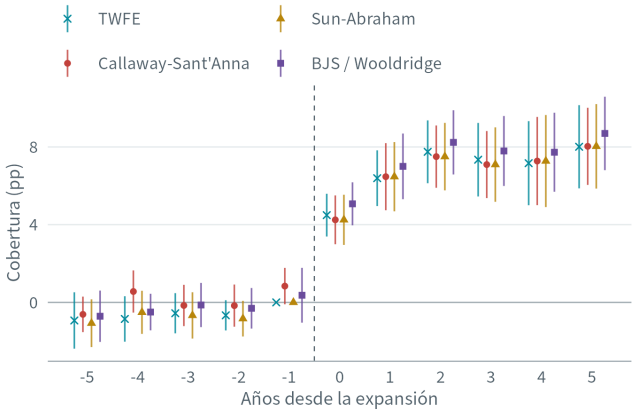
Intuición

BJS supone tendencias paralelas en **todo** el período previo; CS y SA, desde $g-1$. Si los años previos están en línea, coinciden y BJS es más preciso. Si $g-1$ es un año raro o hay pre-tendencia, **se separan**: la diferencia es un diagnóstico.

3

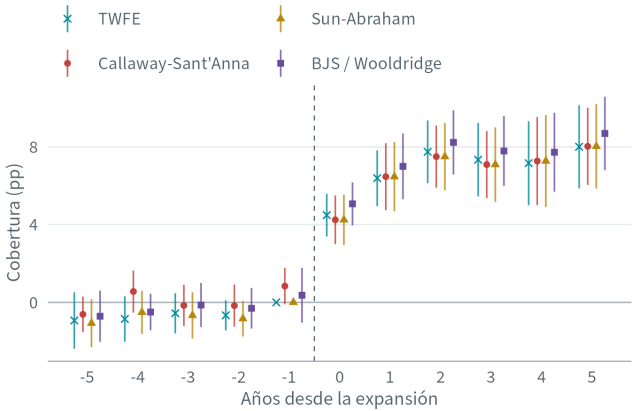
En datos

Medicaid: todos de acuerdo



	ATT (pp)	e.e.
TWFE	7,0	0,7
CS (nunca)	6,7	0,8
CS (aún no)	6,8	0,8
SA	6,7	0,9
BJS / W	7,3	0,8

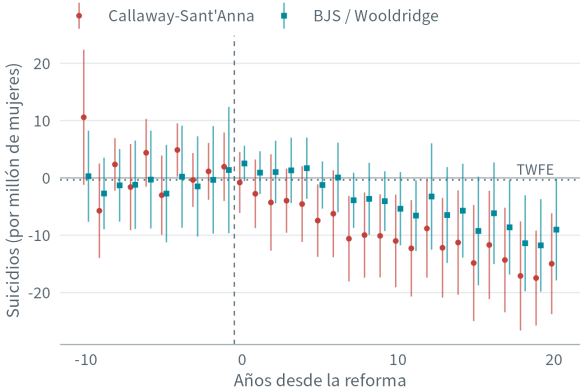
Medicaid: todos de acuerdo



	ATT (pp)	e.e.
TWFE	7,0	0,7
CS (nunca)	6,7	0,8
CS (aún no)	6,8	0,8
SA	6,7	0,9
BJS / W	7,3	0,8

Lo que anticipó Goodman-Bacon: 94 % del peso en comparaciones limpias. ATT(2014, 2014): CS 4,2, BJS 5,2; difieren por el año base.

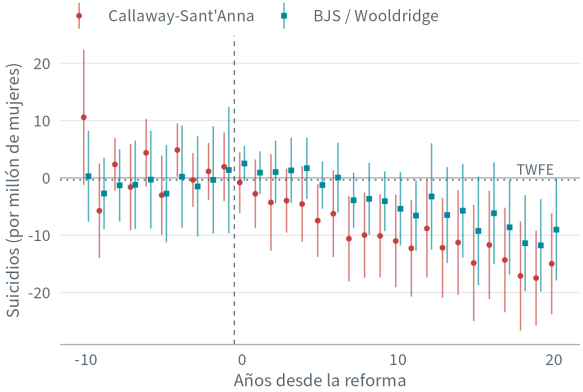
Divorcio unilateral: donde importa



Sin los 9 “siempre tratados”:

	ATT	e.e.
TWFE	-0,3	2,8
CS / SA	-10,6	3,0
BJS / W	-4,8	3,0

Divorcio unilateral: donde importa



Sin los 9 “siempre tratados”:

	ATT	e.e.
TWFE	-0,3	2,8
CS / SA	-10,6	3,0
BJS / W	-4,8	3,0

- El efecto **crece**: el caso en que TWFE falla.
- CS y BJS: misma forma, otro nivel. Adelantos de SA: -4,9 en promedio (pizarra 3).

4

Pre-tendencias

Los adelantos no miden lo mismo

	Punto en $e < 0$ (tratados − control)	En $e = -1$	Base después
TWFE, SA	**largo**: $Y_e - Y_{-1}$	referencia	$g - 1$
CS (por defecto)	**corto**: $Y_e - Y_{e-1}$	de -2 a -1	$g - 1$
CS universal	largo: $Y_e - Y_{-1}$ (= SA)	referencia	$g - 1$
BJS	**nivel** vs. $e \leq -6$ y nunca	estimado	**todos los previos**

Los adelantos no miden lo mismo

	Punto en $e < 0$ (tratados − control)	En $e = -1$	Base después
TWFE, SA	**largo**: $Y_e - Y_{-1}$	referencia	$g - 1$
CS (por defecto)	**corto**: $Y_e - Y_{e-1}$	de -2 a -1	$g - 1$
CS universal	largo: $Y_e - Y_{-1}$ (= SA)	referencia	$g - 1$
BJS	**nivel** vs. $e \leq -6$ y nunca	estimado	**todos los previos**

- BJS: un **test aparte**, en las celdas no tratadas con dummies de $e = -5, \ldots, -1$. No toca los efectos de después.
- $\text{SA}_e = -\sum_{s=e+1}^{-1} \text{CS}_s$. Medicaid: CS en -1, 0,84 pp; SA en -2, -0,84 pp.

Los adelantos no miden lo mismo

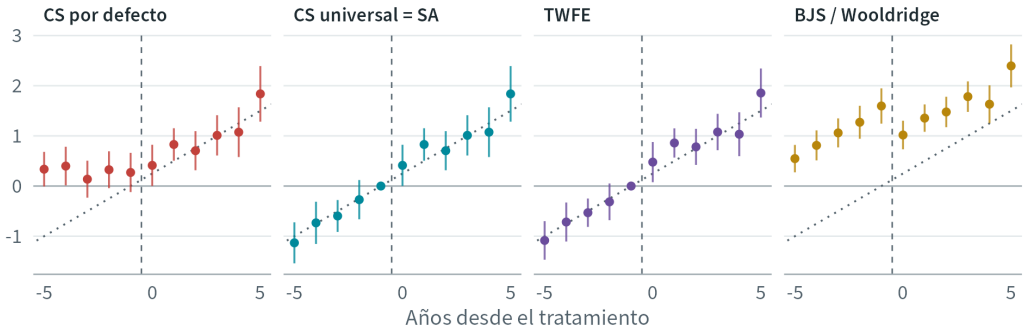
	Punto en $e < 0$ (tratados − control)	En $e = -1$	Base después
TWFE, SA	**largo**: $Y_e - Y_{-1}$	referencia	$g - 1$
CS (por defecto)	**corto**: $Y_e - Y_{e-1}$	de -2 a -1	$g - 1$
CS universal	largo: $Y_e - Y_{-1}$ (= SA)	referencia	$g - 1$
BJS	**nivel** vs. $e \leq -6$ y nunca	estimado	**todos los previos**

- BJS: un **test aparte**, en las celdas no tratadas con dummies de $e = -5, \ldots, -1$. No toca los efectos de después.
- $\text{SA}_e = -\sum_{s=e+1}^{-1} \text{CS}_s$. Medicaid: CS en -1, 0,84 pp; SA en -2, -0,84 pp.

En un mismo gráfico, no se comparan punto a punto (Roth, 2024).

Una pre-tendencia lineal, efecto cero

Los tratados (cohortes 7 y 9) crecen $\delta = 0{,}25$ por año más que los nunca tratados, **antes y después**. Efecto verdadero: **cero**. Punteada: $0{,}25(e + 1)$, el sesgo de CS y SA.



Qué muestra cada uno

- **CS por defecto:** adelantos **planos** ($\approx \delta$, uno de cinco significativo); después, una rampa: **parece un efecto que crece**.
- **CS universal = SA ($\approx$ TWFE):** la rampa cruza -1 sin quiebre: es la tendencia.
- **BJS:** su test la detecta, pero su base es el **promedio** de los años previos, más lejos: sesgo $\delta(e + g/2)$ (pizarra 4).

Qué muestra cada uno

- **CS por defecto:** adelantos **planos** ($\approx \delta$, uno de cinco significativo); después, una rampa: **parece un efecto que crece**.
- **CS universal = SA ($\approx$ TWFE):** la rampa cruza -1 sin quiebre: es la tendencia.
- **BJS:** su test la detecta, pero su base es el **promedio** de los años previos, más lejos: sesgo $\delta(e + g/2)$ (pizarra 4).

Agregado (verdadero 0): TWFE 1,40; CS = SA 0,88; BJS 1,53.

Qué muestra cada uno

- **CS por defecto:** adelantos **planos** ($\approx \delta$, uno de cinco significativo); después, una rampa: **parece un efecto que crece**.
- **CS universal = SA ($\approx$ TWFE):** la rampa cruza -1 sin quiebre: es la tendencia.
- **BJS:** su test la detecta, pero su base es el **promedio** de los años previos, más lejos: sesgo $\delta(e + g/2)$ (pizarra 4).

Agregado (verdadero 0): TWFE 1,40; CS = SA 0,88; BJS 1,53.

Intuición

`base_period = "universal"` **no cambia ningún número después**, solo los adelantos. Ningún estimador corrige una pre-tendencia: clase 10 (Rambachan–Roth).

5

Recomendaciones

En la práctica

	R	Stata
Callaway–Sant'Anna	`did::att_gt` + `aggte`	`csdid`
Sun–Abraham	`fixest::sunab`	`eventstudyinteract`
BJS	`didimputation`	`did_imputation`
Wooldridge	`etwfe`	`jwdid`
Tratamiento que se apaga	`DIDmultiplegt`	`did_multiplegt_dyn`

En la práctica

	R	Stata
Callaway–Sant'Anna	`did::att_gt` + `aggte`	`csdid`
Sun–Abraham	`fixest::sunab`	`eventstudyinteract`
BJS	`didimputation`	`did_imputation`
Wooldridge	`etwfe`	`jwdid`
Tratamiento que se apaga	`DIDmultiplegt`	`did_multiplegt_dyn`

1. Elegir el control (nunca o aún no tratados) y decir por qué.
2. Reportar el estudio de eventos de un estimador robusto y TWFE al lado.
3. Errores por *cluster* de unidad; CS da **bandas uniformes** para el estudio de eventos.
4. Graficar los adelantos con base universal. Si dos estimadores robustos se separan, mirar los años previos antes que el agregado.

Cierre

- El arreglo es **dejar que el efecto varíe**: por celda, y después promediar con pesos que elegimos nosotros.
- Dos rutas que coinciden: 2×2 limpios (CS, SA) o la regresión de siempre saturada (Wooldridge = imputación de BJS).
- Lo que las separa es el **año base**: $g-1$ o todo el período previo. También cambia qué miden los adelantos: compararlos con la misma base.

Lecturas: Roth, Sant'Anna, Bilinski y Poe (2023, *J. Econometrics*), sección 3; Callaway y Sant'Anna (2021); Borusyak, Jaravel y Spiess (2024, *REStud*); Wooldridge (2021), "Two-way fixed effects, the two-way Mundlak regression, and difference-in-differences estimators".

Próxima clase: control sintético. ¿Qué hacer con **una sola** unidad tratada?